AUDITORÍA CRÍTICA DE ABSORCIÓN UI/UX · TRILOGÍA DE VÍDEOS MAKET.AI · OBJETIVO: DEMO INVERSORES

Qué Hace Mejor «Maket.ai» (Onboarding IA, Move Rooms y Bring Your Own Furniture) que FLOOR PLAN 3D RUBIK y Cómo Implementarlo

Análisis exhaustivo fotograma a fotograma de los 3 vídeos adjuntos (01:20 + 00:19 + 00:49), disección de todos sus botones, modales y microinteracciones sobre el lienzo, y plan de implementación jerarquizado por Impacto vs. Dificultad.

Destino: FLOOR PLAN 3D RUBIK (`floorplan-3d`) **Referente Auditado:** Maket.ai (`app.maket.ai` · 3 Vídeos Oficiales) **Meta:** Superar la Demo de Inversores

> **Diagnóstico Crítico Sin Filtros para Dirección:** En nuestra comparativa teórica anterior analizamos qué era Maket.ai sobre el papel, pero estos **tres vídeos de producto en vivo** revelan por qué su UI/UX convierte tan bien ante usuarios no técnicos e inversores. En **FLOOR PLAN 3D RUBIK** (`floorplan-3d`), hoy obligamos al usuario a enfrentarse a un lienzo técnico complejo desde el segundo uno, mover paredes vértice a vértice y usar solo muebles predefinidos. Maket.ai nos gana en **cinco experiencias visuales clave** que debemos absorber inmediatamente: **1) El Asistente Conversacional Lateral con Tarjetas Visuales Interactivas** (elegir plantas, silueta en L/U y contadores `- / +` de habitaciones dentro del chat), **2) El Modo «Move Rooms»** (intercambiar el Despacho por el Dormitorio 2 arrastrando la habitación entera como un bloque azul y que puertas y tabiques se reconfiguren solos), **3) La Cortina Deslizante «Before / After» en Vivo** sobre el plano y entre 2D/3D, **4) El Wizard de 3 Pasos «Bring Your Own Furniture»** (subir una captura de pantalla de cualquier tienda, recortar con un clic y meter el sofá en 2D/3D con sus medidas reales), y **5) El Icono de Cámara Física en 2D + Minimapa PIP en 3D + Barra «Render Scene»**.

1. LAS 8 BRECHAS CRÍTICAS DE FLOOR PLAN 3D RUBIK FRENTE A LOS 3 VÍDEOS DE MAKET.AI

Cero excusas ni defensas de nuestro código actual: esta tabla resume exactamente dónde nos supera Maket.ai hoy en experiencia de usuario y presentación comercial:

Brecha en RUBIK	Cómo lo ejecuta Maket.ai en los vídeos (Por qué es superior)	Qué pasa hoy en FLOOR PLAN 3D RUBIK (Por qué perdemos)
1. Pantalla de Entrada Bifurcada y Chat con Widgets UI *(Vídeo 1 · 00:20–00:44)*	Empieza con una pregunta limpia (`Generate a new floor plan` vs. `Upload your own floor plan`) y un panel izquierdo de chat donde la IA no responde con texto aburrido, sino con **botones visuales de 1–4 plantas, selector de silueta en L/T/U y contadores `[- 2 +]` de salas**.	En RUBIK abrimos directamente el espacio de trabajo técnico; no tenemos un flujo conversacional con tarjetas interactivas que cree un proyecto multi-planta amueblado en 15 segundos.

Brecha en RUBIK	Cómo lo ejecuta Maket.ai en los vídeos (Por qué es superior)	Qué pasa hoy en FLOOR PLAN 3D RUBIK (Por qué perdemos)
2. Permutación Topológica «Move Rooms» (Drag & Swap) *(Vídeo 2 · 00:00–00:19)*	Al pulsar el botón inferior `✢ Move`, el plano pasa a modo esquema azul. El usuario **agarra la caja entera de `Bedroom 2`, la suelta sobre `Office` y ambas habitaciones intercambian posición, muebles y puertas automáticamente**.	En RUBIK, si un cliente quiere cambiar el despacho por el dormitorio durante una reunión, hay que borrar muebles, mover tabiques, reubicar puertas y renombrar salas manualmente (5 minutos frente a 2 segundos).
3. Cortina Comparadora «Before / After» en el Lienzo *(Vídeo 1 · 00:49 / Vídeo 2 · 00:08)*	Una línea vertical azul con tirador (`↔`) barre el plano de izquierda a derecha comparando `BEFORE` (estado actual) vs. `AFTER` (propuesta de reforma/ampliación), y en 01:06 barre del plano 2D a la maqueta 3D.	Carecemos de un control deslizante (*Split Wipe Slider*) en el lienzo para que el reformista o arquitecto compare «Estado Actual vs. Reforma Propuesta» frente al cliente.
4. Flujo «Create Your Own Object» en 3 Pasos desde Captura *(Vídeo 3 · 00:12–00:17 y 00:32–00:42)*	En `Objects → Create your own` abre un modal impecable de 3 pasos: **Step 1:** Subir captura de web (`Screenshot.png`), **Step 2:** Clicar el sofá para aislarlo con máscara azul (`SAM`), **Step 3:** Poner nombre y medidas (`30.7 × 94.5 × 38.2 in`) → genera el 3D y su símbolo 2D acotado.	En RUBIK el usuario está limitado a los >60 activos de nuestra biblioteca; si un decorador o comprador quiere ver *su* sofá de Zara Home o Kave Home en el plano, hoy no puede subirlo en 10 segundos.
5. Objeto Cámara 2D Arrastrable en Planta (`🎥`) *(Vídeo 1 · 00:53–01:00)*	Sobre el plano 2D aparece un **icono grande de cámara fotográfica gris con cono de visión** en la esquina del dormitorio. El usuario sabe exactamente desde qué rincón se va a tomar el render *Scandinavian / Coastal / Minimalist*.	En RUBIK no tenemos un *widget* de cámara física arrastrable sobre el plano 2D que indique el ángulo exacto de disparo de la vista 3D o del render IA.
6. Minimapa 2D «Picture-in-Picture» (PIP) en Esquina 3D *(Vídeo 3 · 00:46–00:47)*	Al entrar en modo 3D `Walkthrough`, aparece flotando arriba a la derecha un **minimapa 2D del plano con la habitación actual resaltada en azul** para no desorientarse nunca dentro del piso.	Cuando el usuario entra en primera persona en 3D, pierde la referencia de en qué parte del plano general se encuentra.
7. Conmutador de 4 Vistas 3D (`Isometric | Walkthrough | Massing`) *(Vídeo 3 · 00:45)*	Arriba a la izquierda, junto a `2D | 3D`, despliega un selector limpio con 4 modos: `Variants`, `Isometric` (maqueta aérea sin techo sobre césped), `Walkthrough` (ojo humano con techo y luces) y `Massing` (volumetría blanca).	Nuestros controles de vista 3D no están agrupados en un único selector desplegable superior izquierdo tan claro e intuitivo.
8. Barra Flotante Inferior «Render Scene» con Tira de Variantes *(Vídeo 3 · 00:44–00:49)*	En la base del visor 3D flota una caja de prompt (`Add more indoor plants, curtains...`) + botón azul `Render scene` y encima una tira de miniaturas con todos los renders generados desde esa cámara.	No tenemos integrada en la base del visor 3D la barra de generación fotográfica con historial de miniaturas superpuesto.

2. ANATOMÍA UI/UX DE MAKET.AI: LAS 6 ZONAS DE SU ESPACIO DE TRABAJO

Al inspeccionar las capturas reales de la aplicación (`app.maket.ai` en Vídeo 1 · 00:14, Vídeo 2 · 00:03 y Vídeo 3 · 00:31–00:47), vemos cómo Maket estructura su pantalla en seis zonas limpias sobre fondo claro con cuadrícula de puntos (`dot-grid`):

1. **Barra Superior Global (Header de Proyecto):** A la izquierda muestra el logo de Maket, nombre del proyecto (`1-Story Home / Floor plan` o `Maplewood`) e iconos de `Undo (↶)` y `Redo (↷)`. A la derecha muestra el contador de créditos (`🪙 3956 Credits` o `Add Credits`) y el botón `📤 Export`.
2. **Columna Izquierda (300 px — Asistente IA & Conversor PDF/Imagen):** Un panel de chat persistente con caja inferior `Reply to Maket...` + clip `📎 Attach` y contador `0 / 2000`. En el Vídeo 3 (00:31) vemos cómo aquí mismo el usuario sube un plano 2D en imagen (`Floor plan.jpg`), el asistente responde *«I'll move forward with recognizing your floor plan now. This usually takes around 5 minutes»* y debajo entrega el plano ya vectorizado (*«Here's your recognized plan»*).
3. **Sub-Header Flotante sobre el Lienzo (Conmutadores de Vista y Planta):**
   - A la izquierda del lienzo: Píldora `2D | 3D` (o `Layout | Visualize` en la versión previa) + desplegable `Variants / Isometric / Walkthrough / Massing ▾`.
   - Al centro del lienzo: Selector desplegable de planta `First Floor ▾` (permite cambiar entre 1st, 2nd, 3rd y 4th Floor).
4. **Barra de Herramientas Flotante Inferior Central (El Dock de Edición 2D):** Una píldora blanca compacta en la base del lienzo con 5 botones clave: `[📐 Rooms]`, `[🛋️ Objects]`, `[➤ Select]`, `[✏️ Draw Wall]` y `[✢ Move]`. A su derecha flotan los botones verticales de `Zoom (+ / -)` y `Centrar vista (⊕)`.
5. **Panel Inspector Derecho (280 px — Contexto de Planta o Estancia):** Cambia automáticamente entre los datos globales de la planta (`First Floor · 1288 ft² · Exterior 29'11" × 45'11" · Wall thickness 4"`) y los datos de la habitación seleccionada (`Bedroom 2 · 129 ft² · 10'7" × 12'6"`), el selector `Room type`, el botón azul ancho `Furnish room` y el acordeón de acabados (`DESIGN REFERENCES → Style, Flooring, Walls, Ceiling, Doors, Windows, Exterior walls`).
6. **Barra Flotante de Renderizado en 3D (Solo en modo 3D):** Sustituye el dock de dibujo 2D por la barra `[Describe changes to render... | 🔵 Render scene]` más la galería horizontal de capturas renderizadas.

3. DICCIONARIO EXHAUSTIVO BOTÓN A BOTÓN DE LOS 3 VÍDEOS: QUÉ HACE, POR QUÉ Y EFECTO EN EL LIENZO

3.1. Vídeo 1: Onboarding Conversacional, Wizard de Silueta/Salas y Render con Cámara 2D (00:00 – 01:20)

Botón / Interacción (Timestamp)	Qué Hace Exactamente	Por Qué lo Hace (Lógica UX y Comercial)	Qué Aparece o Cambia en el Lienzo
Pantalla Inicial: `✨ Generate a new floor plan` **vs.** `🗺️ Upload your own floor plan` *(00:20)*	Presenta dos tarjetas grandes en mitad de una pantalla blanca limpia al crear un proyecto nuevo.	Elimina la parálisis frente al lienzo vacío. Separa inmediatamente al usuario que parte de cero (arquitecto/autopromotor) del que trae un plano PDF/JPG existente (inmobiliaria/reformista).	Al clicar `Generate a new floor plan`, abre el asistente conversacional con el foco puesto en la barra `Ask Maket...`.
Input `Ask Maket...` **+ Botón** `📎 Attach` **+** `↑` *(00:22 – 00:26)*	El usuario escribe `Generate a floor plan for a 3,000 sq ft townhouse` y pulsa enviar (`↑`).	Permite expresar el encargo en lenguaje natural, pero la IA **no genera a ciegas**: inicia una entrevista guiada de 3 pasos con widgets visuales.	Aparece el mensaje de respuesta de Maket y despliega inmediatamente la matriz de 4 tarjetas de altura de edificio.
Selector Visual de Plantas: `1 floor | 2 floors | 3 floors | 4 floors` *(00:29 – 00:31)*	Cuatro tarjetas cuadradas con iconos apilados y radio button. El usuario clica `2 floors` (00:30).	Es 10 veces más rápido y libre de errores hacer clic en una tarjeta visual que escribir «dos plantas» en el chat.	La tarjeta `2 floors` se marca en azul (`✓`), el chat confirma `2 floors, got it! Do you have a plan outline in mind?` y abre el modal `Add Floor Shape`.
Modal `Add Floor Shape` **(10 Siluetas Arquitectónicas)** *(00:32 – 00:35)*	Muestra un lienzo de puntos con el contorno exterior acotado y una barra inferior con **10 formas típicas de parcela/edificio** (cuadrada, rectangular horizontal, en L invertida, en U, en H, en T, rectangular vertical, en T invertida y retranqueada) + 4 iconos laterales (espejo, mover, girar) + botón `Use this shape`.	Las viviendas reales tienen formas en L, en U o alargadas entre medianeras (*townhouse*). Elegir la silueta perimetral con un clic restringe matemáticamente al generador para que el plano encaje en la parcela real.	Al clicar la séptima silueta (rectángulo vertical estrecho típico de adosado) y pulsar `Use this shape`, el chat inserta la miniatura azul del contorno con el enlace `Custom shape selected. Change`.

Botón / Interacción (Timestamp)	Qué Hace Exactamente	Por Qué lo Hace (Lógica UX y Comercial)	Qué Aparece o Cambia en el Lienzo
Botón `+ Choose preferred rooms` → Modal `Add rooms` *(00:36 – 00:40)*	Abre un modal con pestañas por planta (`Floor 1 | + Add Floor`) y filas con contadores numéricos `[- 0 +]` para `🛏️ Bedroom (2)` , `🛁 Bathroom (1)` , `🛋️ Living room (0)` , `🍳 Kitchen (1)` , `🍽️ Dining room (1)` + botón `+ Add room` y botones finales `Reset` y `Generate plan` .	Permite especificar el programa de necesidades exacto planta por planta antes de ejecutar el algoritmo de partición espacial.	Al pulsar `Generate plan` (00:40), aparece un *shimmer* luminoso de carga durante 1,5 segundos (00:41) y emerge el plano 2D completo con muros, escaleras, sanitarios, armarios y camas perfectamente encajados (00:42).
Cortina Deslizante Azul en 2D y 2D→3D *(00:47 – 00:52 y 01:05 – 01:08)*	Una línea vertical azul barre el plano mostrando primero cómo se amuebla (`Explore layouts`), cómo se amplía el ala izquierda con otro baño y dormitorio (`Explore additions`) y cómo redistribuye el baño principal (`Explore concepts`).	En una presentación a un cliente de reformas o inversor, el barrido lineal permite que el cerebro compare instantáneamente qué tabiques se mantienen y cuáles cambian sin perder la referencia espacial.	En 01:06 la misma línea vertical barre el salón pasando de dibujo CAD 2D a vista 3D texturizada y de ahí a fotografía fotorrealista (`And layout to reality`).
Objeto Cámara 2D (🎥) + Panel `Choose Style` *(00:53 – 01:00)*	En el plano 2D el dormitorio principal aparece enmarcado en azul con tiradores circulares en las paredes y un **icono 2D de cámara réflex en la esquina inferior izquierda apuntando hacia la cama**. Al hacer clic en la habitación, se abre a la derecha el panel `Choose Style` con buscador (`Search for styles`) y 8 tarjetas fotográficas: *Scandinavian, Mid-Century Modern, Industrial, Coastal, Farmhouse, Bohemian, French countryside, Minimalist*.	Conecta la planta 2D con la fotografía 3D: el usuario coloca la cámara en la esquina que quiere fotografiar, clica un estilo y obtiene el render exacto de esa esquina en segundos.	Muestra la secuencia instantánea del mismo dormitorio renderizado en *Scandinavian* (00:56), *Coastal* (00:57, con vistas al mar por la ventana) y *Minimalist* (00:58).

3.2. Vídeo 2: El Modo «Move Rooms» — Permutación Topológica por Bloques (00:00 – 00:19)

Este vídeo de 19 segundos muestra una de las interacciones de edición 2D más inteligentes jamás creadas para clientes no expertos en CAD:

Botón / Acción en Vídeo 2	Qué Hace el Usuario	Qué Sucede Matemáticamente y Visualmente en el Lienzo
1. Selección en Modo Normal *(00:03 / 00:17)*	El usuario tiene seleccionada la habitación `Bedroom 2` (resaltada en azul con sus cotas interiores `10'7" × 12'6"` y área `129 ft²` en el panel derecho).	Se ven los muros negros tradicionales, puertas abatibles y muebles dibujados en planta.
2. Clic en Botón Inferior `[✢ Move]` *(00:04 / 00:18)*	En la barra flotante inferior (`Rooms | Objects | ➤ | ✏️ | ✢ Move`), el usuario hace clic en `✢ Move` .	**Transformación visual clave:** Los muros negros desaparecen y todo el plano se convierte en un **diagrama de bloques azules translúcidos con esquinas redondeadas (*Bubble / Block Diagram*)** y etiquetas grandes centradas (`Office` , `Bedroom 2` , `Bedroom 1` , `Circulation` , `Dining Room` , `Living Room`). Los muebles quedan en marca de agua azul suave.
3. Arrastrar `Bedroom 2` sobre `Office` (`Grab any room. Drop it anywhere.`) *(00:05 – 00:07)*	El usuario agarra con el cursor de 4 flechas (✢) la habitación `Bedroom 2` y la arrastra hacia arriba soltándola encima de `Office` (esquina superior izquierda de la vivienda).	• Mientras arrastra (00:06), el bloque de `Bedroom 2` flota y un rectángulo de línea discontinua marca el hueco. • Al soltar (00:07), **`Bedroom 2` (junto con su armario `Closet` adjunto) pasa arriba y `Office` baja automáticamente al hueco central**, reajustando sus proporciones al perímetro.
4. Comparador `BEFORE / AFTER` con Tirador Azul *(00:08 – 00:09)*	Al volver a la vista de plano técnico, una barra vertical azul con botón circular (↔) se desliza mostrando el antes y el después del intercambio.	Se comprueba cómo el motor ha recolocado automáticamente la cama, las mesitas, el escritorio del despacho, los armarios y el sentido de apertura de las puertas al pasillo sin que el usuario haya tenido que dibujar ni un solo muro.

3.3. Vídeo 3: «Bring Your Own Furniture», Minimapa PIP y Render Scene en 3D (00:00 – 00:49)

El tercer vídeo documenta el flujo real en `app.maket.ai` para meter cualquier mueble de Internet en el plano y renderizarlo en primera persona:

Paso / Botón (Timestamp)	Acción y Controles en Pantalla	Resultado en el Lienzo 2D y 3D
1. Menú 🛋️ `Objects` → ✨ `Create your own` *(00:15 y 00:31–00:32)*	Al clicar `Objects` en la barra inferior, se despliega un megamenú flotante dividido en 3 columnas: **FURNITURE** (`Living & dining, Bedrooms & baths, Work & play, Utility & storage, Outdoor, Accessories`), **ARCHITECTURAL** (`Doors, Windows, Stairs, Posts & railing`) y **CUSTOM** (`My Objects`), coronado arriba a la izquierda por el botón destacado ✨ `Create your own` .	Separa con total claridad el catálogo estándar de los elementos arquitectónicos y de los muebles personalizados subidos por el cliente o interiorista.
2. Wizard Modal de 3 Pasos (Foto → Segmentación SAM → Medidas y 3D) *(00:13–00:14 y 00:33–00:37)*	• **Step 1 (`Upload photo` · 00:33):** Sube una captura (`Screenshot.png · 874 KB`) de un sofá blanco o verde y pulsa `Continue →` . • **Step 2 (`Select item(s) from photo` · 00:36):** Si en la foto hay cojines, lámparas o alfombras, el usuario hace clic sobre el sofá y se tiñe con una **máscara azul de recorte con puntos blancos**. Debajo informa del coste (🪙 `10 credits`) y botón `Continue →` . • **Step 3 (`Create object` · 00:14 y 00:37):** A la izquierda muestra el **modelo 3D ya reconstruido sobre una caja de cotas rojas (Alto × Ancho × Fondo)**; a la derecha permite editar `Name (Off White Sofa / Green Fabric Sofa)` , `Collection` y las 3 medidas exactas (`Height: 38, Width: 92, Depth: 42`) antes de pulsar `Create object` .	En menos de 10 segundos convierte cualquier foto 2D de catálogo comercial en un activo paramétrico con representación simultánea en 2D (planta técnica) y 3D (malla texturizada con cojines y patas).
3. Colocación en 2D con Guías de Alineación Azules y Cotas de Distancia *(00:16 y 00:39–00:42)*	El usuario abre `Objects → My Objects` , clica en `Off White Sofa` y lo coloca en el salón del plano 2D.	Al seleccionarlo en 2D (00:41), aparece una etiqueta negra (`Green Fabric Sofa 94.5 × 37.4 in`), un tirador curvo de rotación y **ejes azules discontinuos que miden en vivo la distancia libre hasta las paredes y muebles vecinos (`3'4"` , `2'8"` , `11'2"`)**.
4. Paso a 3D `Isometric` → `Walkthrough` con Minimapa PIP *(00:17–00:18 y 00:43–00:46)*	Clica `3D` arriba a la izquierda: primero ve la casa en vista aérea `Isometric` sobre césped verde (00:44), luego abre el desplegable superior y elige `Walkthrough` (00:45). En el suelo 3D aparece un anillo azul de teletransporte donde hace clic.	La cámara baja a nivel de los ojos frente al nuevo sofá recién importado. **En la esquina superior derecha del lienzo 3D aparece un minimapa 2D flotante** con la habitación actual iluminada en azul.

Paso / Botón (Timestamp)	Acción y Controles en Pantalla	Resultado en el Lienzo 2D y 3D
5. Barra Inferior `Render scene` con Prompt y Galería *(00:19–00:22 y 00:47–00:49)*	En la barra inferior escribe instrucciones adicionales de estilismo (`Up-lit with indoor plants, lamps, artwork, and curtains... Preserve the photographed sofa`) y pulsa el botón azul `Render scene` .	La vista 3D básica se transforma en una fotografía hiperrealista (00:19–00:22 y 00:48) donde el sofá importado conserva su forma y color exactos, pero recibe iluminación natural por la ventana, cortinas reales, cuadros y plantas.

4. PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN EN FLOOR PLAN 3D RUBIK (JERARQUIZADO POR IMPACTO / DIFICULTAD)

He ordenado las **8 mejoras extraídas de Maket.ai** por prioridad estricta (**P0** → **P1** → **P2**) según lo que podemos tener funcionando para la **Demo de Inversores de la próxima semana** y lo que deja en shock a constructores, reformistas, arquitectos, inmobiliarias y decoradores:

Prioridad	Mejora de Maket.ai a Integrar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores y Clientes B2B	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Guía Técnica Directa)
P0.1 *Quick Win #1*	**Cortina Deslizante «Before / After» (*Split Wipe Slider*) en 2D y 2D↔3D**	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Baja (4–6 horas)	Para empresas de reformas, arquitectos e inmobiliarias es el argumento comercial definitivo: deslizar una barra azul vertical en la demo para comparar «Estado Actual del Piso» vs. «Reforma Propuesta (+ Presupuesto €)» o barrer de 2D a 3D.	En `js/presentation-ui.js` , superponer dos *canvases* o *viewports* con `clip-path: inset(0 calc(100% - var(--split-x)) 0 0)` controlado por un divisor vertical arrastrable (`<div class="rubik-split-handle">↔</div>`) con etiquetas flotantes `ESTADO ACTUAL` y `PROPUESTA RUBIK` .
P0.2 *Quick Win #2*	**Minimapa 2D «Picture-in-Picture» (PIP) en la Esquina del Visor 3D + Anillo de Paso**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Baja (5 horas)	Tal como se ve en el Vídeo 3 (00:46), cuando el inversor o comprador entra en primera persona al salón 3D, el minimapa 2D arriba a la derecha le muestra en qué habitación está y le permite clicar otra sala en el minimapa para teletransportarse.	Renderizar en una tarjeta flotante de `180 × 180 px` en la esquina superior derecha del modo 3D el SVG/Canvas simplificado de la planta (`js/room-layout-ui.js`), pintando en azul/oro la estancia donde se encuentra `camera.position` y dibujando el cono de visión actual.

Prioridad	Mejora de Maket.ai a Integrar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores y Clientes B2B	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Guía Técnica Directa)
P0.3 *Quick Win #3*	**Guías Dinámicas de Distancia a Paredes al Mover un Mueble en 2D (`Clearance Rulers`)**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Baja (6 horas)	En el Vídeo 3 (00:41), al clicar el sofá en 2D aparecen líneas discontinuas azules midiendo al instante cuánto espacio queda a cada pared (`0.85 m`, `1.02 m`). A los arquitectos, aparejadores y decoradores les demuestra precisión CAD real.	Cuando un mueble está seleccionado en el editor 2D, lanzar 4 rayos ortogonales (`+X, -X, +Y, -Y`) desde las caras de su *bounding box* hasta el primer segmento de muro o mueble colindante y pintar las líneas discontinuas azules con la distancia en metros.
P0.4 *Quick Win #4*	**Conmutador Superior 3D (`Isométrico | Paseo Interior | Volumetría`) + Objeto Cámara 2D**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Baja (6 horas)	Unifica la navegación 3D arriba a la izquierda igual que en el Vídeo 3 (00:45) y dibuja en el plano 2D el icono arrastrable de la cámara (`🎥`) del Vídeo 1 (00:54) para que el usuario encuadre desde el plano.	Sincronizar las coordenadas `(X, Z)` y el ángulo `yaw` de la cámara 3D con un *sprite* SVG de cámara arrastrable en el lienzo 2D, y agrupar los 3 modos de cámara en un selector limpio junto a `2D | 3D`.
P1.1 *Killer Feature*	**Modo «Move Rooms» (Intercambio de Habitaciones Arrastrando Bloques Azules)**	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Media (2 días)	Es la función más viral del Vídeo 2: pulsar `✢ Mover Salas`, ver el plano como bloques azules redondeados y arrastrar el *Dormitorio 2* sobre el *Despacho* para que intercambien lugar y mobiliario en 1 segundo.	En `js/room-layout-ui.js`, al activar el modo `Move Rooms`, renderizar cada polígono de habitación como un bloque azul con `border-radius` visual. Al hacer *drag & drop* de la sala `A` sobre la sala `B`, permutar sus metadatos (`roomType`, `name`) y re-ejecutar la plantilla de amueblamiento local en ambos polígonos conservando las puertas.

Prioridad	Mejora de Maket.ai a Integrar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué Impresiona a Inversores y Clientes B2B	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Guía Técnica Directa)
P1.2 *Killer Feature*	**Wizard de 3 Pasos «Trae Tu Propio Mueble» (Foto → Recorte → Activo 2D/3D Escalado)**	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Media (2–3 días)	Replica el Vídeo 3 completo: que en mitad de la demo hagamos una captura de pantalla de un sofá de una tienda online, lo subamos en 3 clics poniéndole sus medidas en centímetros y aparezca colocado en el plano 2D y en el salón 3D.	Añadir botón `✨ Crear tu propio mueble` en `js/furniture-search.js` con el modal de 3 pasos: 1) Subida de imagen, 2) Recorte de fondo (vía endpoint ligero `rembg` / SAM o imagen transparente), 3) Inputs de `Nombre, Ancho, Fondo, Alto y Precio €` + generación del `.glb` (vía API de reconstrucción rápida o *proxy mesh* texturizado con caja de cotas rojas) e inyección en `Mis Objetos`.
P1.3 *Onboarding*	**Asistente Lateral de Creación Rápida (Tarjetas 1–4 Plantas + 10 Siluetas + Contadores `-/+`)**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Media (2 días)	Replica los segundos 00:20 a 00:44 del Vídeo 1: permite que cualquier inversor o cliente cree desde cero una vivienda de 2 plantas con forma en L y 3 dormitorios en 15 segundos sin tocar una herramienta de dibujo.	Evolucionar `js/guide-ui.js` para ofrecer al inicio las dos tarjetas (`Generar nuevo plano` vs. `Subir plano existente`) y el wizard visual de 3 pasos (Plantas → Silueta de contorno → Contadores `[- N +]` de habitaciones) que genera la partición inicial automáticamente.
P2.1 *Render IA*	**Barra Inferior «Renderizar Escena» en 3D con Prompt y Tira de Variantes**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Media (2 días)	Cierra el flujo del Vídeo 3 (00:47–00:49): desde la vista 3D `Walkthrough`, pulsar un botón azul abajo en el centro y transformar la vista WebGL en fotografía hiperrealista guardando las miniaturas debajo.	En el modo 3D de `js/presentation-ui.js`, añadir la barra flotante inferior con campo de prompt y botón `Renderizar escena` que captura el canvas actual (`RGB + Depth`) y muestra la imagen fotorrealista resultante con la transición deslizante.

5. RESUMEN EJECUTIVO PARA DIRECCIÓN: QUÉ TENEMOS AHORA TRAS AUDITAR LOS 4 REFERENTES MUNDIALES

Con este cuarto documento hemos completado la auditoría visual y funcional más exhaustiva del sector sobre los 4 mejores referentes del mercado (**1. Floorcraft Beta**, **2. Makio Apartment Model**, **3. ERECTION.OS BIM 4D** y **4. La Trilogía Oficial de Maket.ai**). Todo lo que hemos extraído está diseñado con un único propósito: que la semana que viene, cuando abramos **FLOOR PLAN 3D RUBIK** ante nuestros jefes y los inversores, vean una plataforma que combina **la facilidad mágica de Maket y Floorcraft en 2D, la inmersión interior de Makio en 3D y la potencia constructiva de Erection.OS en ingeniería y costes**.